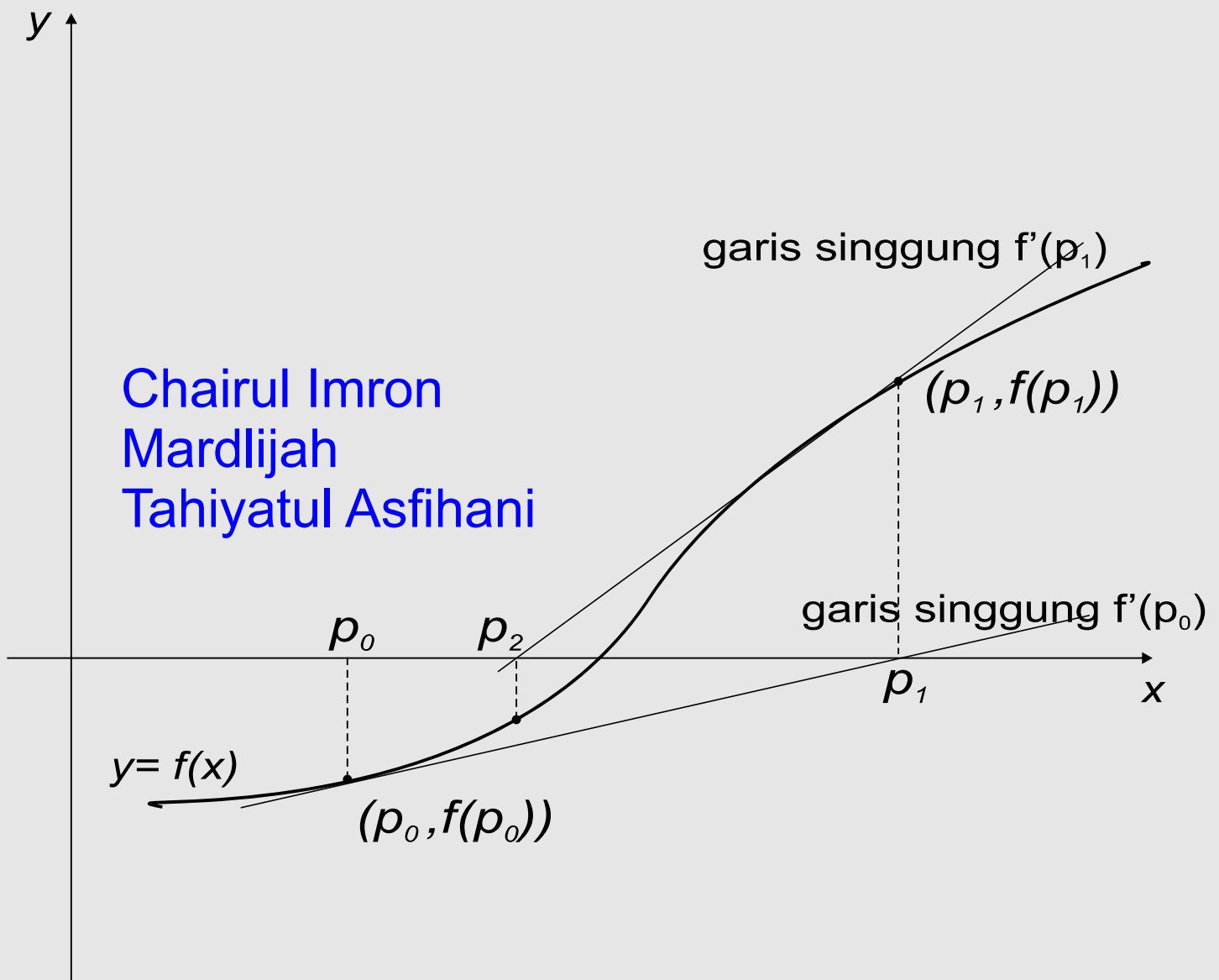


Metode Numerik



Chairul Imron
Mardlijah
Tahiyatul Asfihani

About this document:

Production managed by dMath

Typeset by $\mathcal{F}$ -Building, Math. Dept., Nop. 2022

This book was set in L^AT_EX2e, Times Roman, 11pt

ISBN: 978-623-318-126-6

Metode Numerik

ISBN: 978-623-318-126-6

Disusun oleh:

- Chairul Imron
- Mardlijah
- Tahiyatul Asfihani

Dosen Departemen Matematika ITS

© 2022 Departemen Matematika ITS

Setting Layout dikerjakan oleh STUDIO $\mathcal{F}$ -one menggunakan L^AT_EX.

Kata Pengantar

Penguasaan dasar matematika yang baik dan benar merupakan hal yang paling pokok yang harus dimiliki untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang sains dan teknologi. Matakuliah Metode Numerik merupakan matakuliah yang diwajibkan bagi mahasiswa di Departemen Matematika tahap sarjana di setiap Perguruan Tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengetahuan mahasiswa agar dapat dengan mudah mengikuti matakuliah lain pada semester-semester selanjutnya.

Selain untuk menguasai materi Metode Numerik itu sendiri, matakuliah ini juga ditujukan untuk memberikan bekal kepada mahasiswa agar:

1. mampu mengembangkan terus pola pikir ilmiah yang logis, kritis, dan sistematis;
2. terlatih daya nalar dan kreatifitasnya, sebagai hasil dari pengalamannya ketika mempelajari berbagai strategi dan metode pemecahan masalah dalam matematika;
3. dapat menerapkan model-model matematika yang sederhana pada masalah nyata yang terkait dalam sains, teknologi, maupun bidang yang lain.

Selain sebagai buku referensi pokok untuk mahasiswa, buku ini juga ditujukan sebagai penunjuk arah bagi mahasiswa yang tertarik dan ingin menguasai atau mengembangkan materi Metode Numerik, serta keterkaitannya dengan penerapan Metode Numerik pada matakuliah lain di tingkat selanjutnya.

Buku ini disusun dengan penyajian materi sedemikian rupa sehingga tidak terlalu teoretik, namun juga tidak terlalu dangkal analisisnya bagi mahasiswa Departemen Matematika. Semoga buku ini dapat membantu mahasiswa sebagaimana tujuan dari matakuliah Metode Numerik diberikan untuk mahasiswa.

Penyusun

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>Bab 1 Galat, Algoritma dan Konvergensi</i>	<i>1</i>
1.1 Galat	2
1.2 Algoritma dan Konvergensi	20
<i>Bab 2 Akar Persamaan</i>	<i>31</i>
2.1 Metode Tertutup	32
2.1.1 Metode Biseksi	32
2.1.2 Metode Regula Falsi	36
2.2 Metode Terbuka	41
2.2.1 Metode Iterasi <i>Fixed-Point</i>	41
2.2.2 Metode Newton-Raphson	45
2.2.3 Metode Secant	47
2.3 Akar Polinomial	50
2.3.1 Metode Mullers	50
2.3.2 Metode Bairstow	61
<i>Bab 3 Sistem Persamaan Linear</i>	<i>75</i>
3.1 Metode Jacobi	76
3.2 Metode Gauss-Seidel	82
3.3 Dekomposisi LU	90
3.3.1 Metode Dekomposisi LU Doolittle	92
3.3.2 Metode Dekomposisi LU Crout	95
<i>Bab 4 Interpolasi</i>	<i>103</i>
4.1 Metode Lagrange	104
4.2 Metode Beda Terbagi	110
4.3 Metode Beda	115
4.3.1 Metode Newton Beda Maju	116
4.3.2 Metode Newton Beda Mundur	118
4.3.3 Metode Newton Beda Pusat	120
4.4 Interpolasi Bagian Demi Bagian	126
4.4.1 Interpolasi Linier Spline	127
4.4.2 Interpolasi Kuadratik Spline	129

4.4.3	Interpolasi Kubik Spline	132
4.5	Metode Kuadrat Terkecil	142
4.5.1	Regresi Linear	143
4.5.2	Regresi Polinomial	149
4.5.3	Regresi Non-Linear	156
<i>Bab 5</i>	<i>Integrasi Numerik</i>	<i>163</i>
5.1	Aturan Trapeziodal dan Simpson	163
5.1.1	Aturan Trapeziodal	163
5.1.2	Aturan Simpson	167
5.2	Integrasi Romberg dan Kuadratur Gauss	173
5.2.1	Integrasi Romberg	173
5.2.2	Kuadratur Gauss	176
<i>Bab 6</i>	<i>Diferensiasi Numerik</i>	<i>185</i>
6.1	Pendekatan Deret	185
6.2	Metode Ekstrapolasi Richardson	196
	<i>Daftar Pustaka</i>	<i>205</i>
	<i>Bio Data Penulis</i>	<i>207</i>

GALAT, ALGORITMA DAN KONVERGENSI

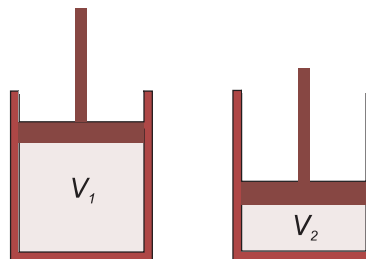
Masih ingatkan mata pelajaran kimia, bahwa hukum gas ideal mempunyai rumus

$$PV = nRT$$

dengan P adalah tekanan, V adalah Volume, n adalah jumlah molekul, R adalah konstanta, dan T adalah temperatur. Perhatikan Gambar 1.1, andaikan pada suatu eksperimen atau percobaan untuk membuktikan hukum gas ideal. Pada eksperimen pertama, diketahui

$$P = 1.00 \text{ atm}, \quad V = 0.100 \text{ m}^3, \quad N = 0.00420 \text{ mol}, \quad \text{dan} \quad R = 0.08206$$

Ketika mengukur temperatur dari gas, ditemukan temperatur sebenarnya adalah 15°C .



Gambar 1.1: Sketsa Gas Ideal

Kemudian percobaan diulangi dengan menggunakan nilai R dan N yang sama, tetapi dua faktor yang diubah, yaitu tekanan P dan volume V . Faktor yang pertama, tekanan ditingkatkan atau dinaikkan dan volume diturunkan atau sebaliknya. menurunkan tekanan dan menaikkan volume, sehingga nilai PV tidak berubah dan diharapkan prediksi temperatur adalah 17°C . Tetapi hasil dari percobaan tersebut menghasilkan temperatur sebenarnya yaitu 19°C .

Jelas, dari hasil percobaan di atas, apakah bisa disimpulkan bahwa hukum gas ideal tidak valid? Perlu diperiksa data untuk melihat, apakah kesalahan itu dapat dikaitkan dengan hasil percobaan?. Oleh karena itu, mungkin perlu ditentukan seberapa jauh keakuratan percobaan yang dilakukan dan memastikan pada saat percobaan tidak terjadi kesalahan. Analisis kesalahan dalam perhitungan merupakan topik penting dalam numerik.

1.1 Galat

Sebelum mempelajari tentang galat (*error*), perlu dipelajari terlebih dahulu tentang beberapa definisi dan teorema yang ada pada kalkulus, terutama tentang limit dan kontinuitas suatu fungsi.

DEFINISI 1.1.1 Fungsi f didefinisikan pada himpunan bilangan real X mempunyai limit L pada X_0 , ditulis

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

jika diberikan bilangan real $\varepsilon > 0$, ada bilangan real $\delta > 0$ sedemikian hingga

$$|f(x) - L| < \varepsilon, \text{ dengan } x \in X \text{ dan } 0 < |x - x_0| < \delta$$

DEFINISI 1.1.2 Fungsi f didefinisikan pada himpunan bilangan real X dan $x_0 \in X$. f adalah kontinu pada x_0 jika

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Fungsi f adalah pada himpunan X jika f kontinu pada setiap bilangan di X .

DEFINISI 1.1.3 Andaikan $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan bilangan real takterbatas. Barisan ini mempunyai limit x (konvergen ke x), jika $\exists \varepsilon > 0$ ada bilangan positif integer $N(\varepsilon)$ sedemikian hingga $|x_0 - x| < \varepsilon$ dengan $n > N(\varepsilon)$. Notasi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \text{ atau } x_n \rightarrow x, \text{ untuk } n \rightarrow \infty$$

ini berarti barisan $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen ke x

DEFINISI 1.1.4 Jika f adalah fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan real X dan $x_0 \in X$, maka pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen

1. f kontinu pada x_0
2. Jika $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah barisan di X yang konvergen ke x_0 , maka $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$

Fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk mendiskusikan metode numerik diasumsikan sebagai fungsi yang kontinu, sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat dibandingkan dengan nilai hampiran yang didapatkan dari metode numerik yang digunakan.

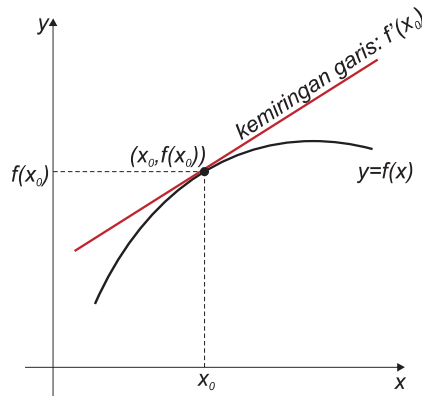
Asumsi yang lebih baik tentang fungsi umumnya mengarah pada hasil pendekatan yang lebih baik. Misalnya, fungsi dengan grafik mulus biasanya berperilaku lebih mudah dapat diprediksi dari pada fungsi yang terpotong-potong dan tidak mulus. Kondisi mulus tidaknya suatu fungsi tergantung pada konsep dari turunan dari fungsi.

DEFINISI 1.1.5 *Jika f adalah fungsi yang didefinisikan pada selang terbuka yang mengandung x_0 . Fungsi f dapat diturunkan pada x_0 jika*

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

ada. Bilangan $f'(x_0)$ dinamakan turunan dari f di x_0 . Fungsi yang mempunyai turunan di setiap titik di X dinamakan dapat diturunkan pada X .

Turunan dari f pada x_0 adalah kemiringan garis singgung pada grafik f pada titik $(x_0, f(x_0))$, seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2: Sketsa grafik singgung pada $y = f(x)$

TEOREMA 1.1.6 *Teorema Kontinuitas*

Jika f fungsi yang dapat diturunkan pada x_0 , maka f kontinu pada x_0 .

Beberapa Teorema berikut adalah konsep dasar yang penting untuk menurunkan metode kesalahan estimasi.

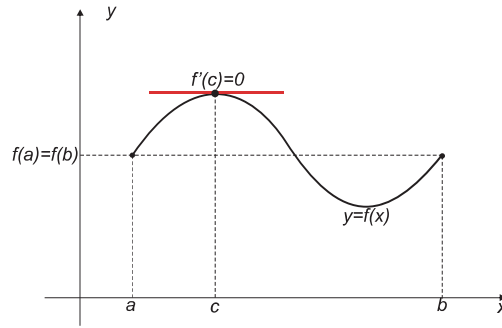
TEOREMA 1.1.7 *Teorema Rolle*

Andaikan $f \in C[a, b]$ dan f dapat diturunkan pada (a, b) . Jika $f(a) = f(b)$, maka ada bilangan $c \in (a, b)$ dengan $f'(c) = 0$. (Lihat Gambar 1.3)

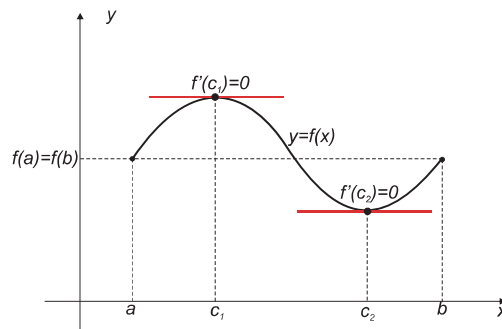
TEOREMA 1.1.8 *Teorema Nilai Rata-Rata*

Jika $f \in C[a, b]$ dan f dapat diturunkan pada (a, b) , maka ada bilangan $c \in (a, b)$ dengan.

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Gambar 1.3: Sketsa grafik Teorema Rolle



Gambar 1.4: Sketsa grafik Teorema Nilai Ekstrim

TEOREMA 1.1.9 *Teorema Nilai Ekstrim*

Jika $f \in C[a, b]$, maka ada $c_1, c_2 \in [a, b]$ dengan $f(c_1) \leq f(x) \leq f(c_2)$, untuk semua $x \in [a, b]$. Jika f dapat diturunkan pada (a, b) , maka ada bilangan c_1 dan c_2 terjadi di akhir $[a, b]$ atau di $f' = 0$. (Lihat Gambar 1.4)

TEOREMA 1.1.10 *Teorema Rolle Umum*

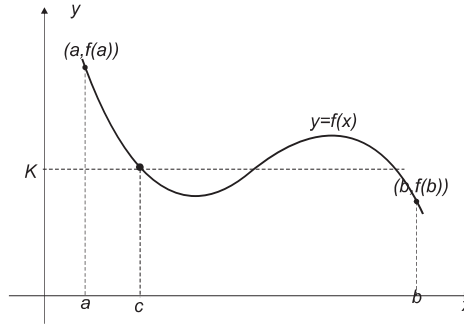
Andaikan $f \in C[a, b]$ dan f dapat diturunkan n kali pada (a, b) . Jika $f(x) = 0$ pada n_1 titik yang berbeda $a \leq x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n \leq b$, maka ada bilangan $c \in (x_0, x_n)$ dan karenanya di dalam (a, b) , ada dengan $f^{(n)}(c) = 0$.

Teorema Nilai Tengah juga digunakan, yaitu

TEOREMA 1.1.11 *Teorema Nilai Tengah*

Andaikan $f \in C[a, b]$ dan K adalah bilangan diantara $f(a)$ dan $f(b)$, maka ada bilangan $c \in (a, b)$ sehingga $f(c) = K$.

Gambar 1.5 menunjukkan satu pilihan untuk bilangan yang dapat digunakan oleh Teorema Nilai Tengah. Pada Gambar ini, ada dua kemungkinan titik yang dapat digunakan.



Gambar 1.5: Sketsa grafik Teorema Nilai Tengah

CONTOH 1.1.1 Tunjukkan bahwa $x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ mempunyai sebuah solusi pada selang $[0, 1]$.

Penyelesaian

Dengan mempertimbangkan fungsi yang didefinisikan $f(x) = x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1$. Fungsi f adalah kontinu pada $[0, 1]$ dan

$$f(0) = -1 < 0 \quad \text{dan} \quad 0 < 1 = f(1)$$

Teorema Nilai Tengah mengartikan bahwa ada bilangan x , dengan $0 < x < 1$, yang memenuhi $x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1 = 0$. ◀

Pada Contoh 1.1.1, bahwa Teorema Nilai Tengah digunakan untuk menentukan kapan masalah-masalah tertentu mempunyai solusi. Namun, tidak memberikan cara yang efisien untuk menemukan solusi itu.

DEFINISI 1.1.12 *Integral Riemann dari fungsi f pada selang $[a, b]$ didefinisikan sebagai berikut*

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(z_i) \Delta x_i$$

dengan bilangan $x_0, x_1, \dots, x_n$ yang memenuhi $a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n = b$ dengan $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ dan z_i titik acak di dalam selang $[x_i, x_{i-1}]$.

TEOREMA 1.1.13 *Teorema Nilai Rata-Rata*

Andaikan $f \in C[a, b]$, integral Riemann dari g ada di $[a, b]$ dan $g(x)$ tidak berubah tanda pada $[a, b]$, maka ada bilangan c pada $[a, b]$ dengan

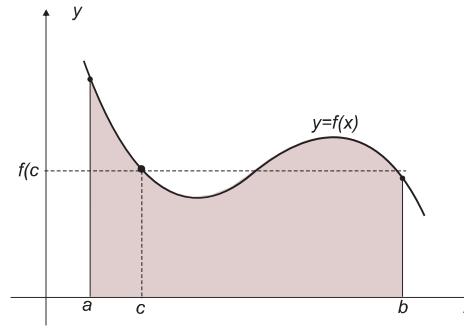
$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

Ketika $g(x) \equiv 1$, Teorema 1.1.13 dinamakan Teorema Nilai Rata-Rata. Nilai rata-rata

dari fungsi f pada interval $[a, b]$ adalah

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

(lihat Gambar 1.6)



Gambar 1.6: Sketsa grafik Teorema Nilai Rata-Rata

Beberapa Definisi dan Teorema di atas hanya untuk mereview dan memastikan bahwa fungsi-fungsi yang akan digunakan di modul-modul yang akan datang mempunyai sifat dan memenuhi kriteria seperti definisi dan teorema yang sudah dijelaskan. Berikut ini akan dijelaskan teorema-teorema tentang kesalahan atau galat.

TEOREMA 1.1.14 *Teorema Taylor's*

Andaikan $f \in C[a, b]$, bahwa $f^{(n+1)}$ ada pada $[a, b]$, dan $x_0 \in [a, b]$. Untuk setiap $x \in [a, b]$ ada bilangan $\xi(x)$ diantara x_0 dan x dengan

$$f(x) = P_n(x) + R(x)$$

dengan

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \\ R_n(x) &= \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

$P_n(x)$ dinamakan polinomial Taylor order n untuk f di sekitar x_0 , dan $R_n(x)$ dinamakan bentuk sisa atau kesalahan pemotongan yang berhubungan dengan $P_n(x)$. Karena bilangan $\xi(x)$ ada dalam kesalahan pemotongan $R_n(x)$ yang tergantung pada x pada polinomial $P_n(x)$ yang dievaluasi. Teorema Taylor hanya memastikan fungsi itu ada, dan nilainya diantara x dan x_0 . Salah satu masalah umum pada metode numerik adalah mencoba menentukan batas yang realistis untuk nilai $f^{(n+1)}(\xi(x))$ dan x pada selang tertentu.

Deret tak terbatas yang diperoleh dengan limit $P_n(x)$ dengan $n \rightarrow \infty$ dinamakan deret Taylor untuk f untuk x_0 . Pada kasus $x_0 = 0$, polinomial Taylor sering dinamakan polinomial Maclaurin, dan deret Taylor sering dinamakan dengan deret Maclaurin.

Kesalahan pemotongan pada polinomial Taylor mengacu pada kesalahan yang terlibat dalam menggunakan penjumlahan terpotong, atau berhingga, untuk memperkirakan jumlah deret tak hingga

CONTOH 1.1.2 Andaikan $f(x) = \cos x$ dan $x_0 = 0$. Tentukan

- Polinomial Taylor order dua untuk f pada x_0 , dan
- Polinomial Taylor order tiga untuk f pada x_0 .

Penyelesaian

Diketahui $F \in C^\infty(R)$, teorema Taylor dapat digunakan untuk $n \geq 0$, juga

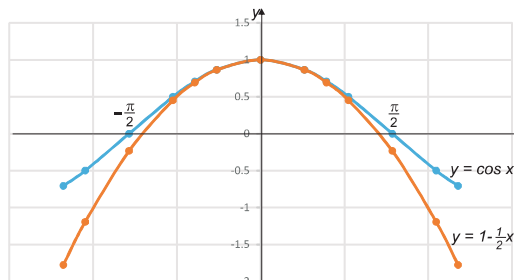
$$\begin{aligned} f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x \\ f'''(x) &= \sin x \\ f^{(4)}(x) &= \cos x \end{aligned}$$

sedemikian hingga

$$\begin{aligned} f(0) &= \cos 0 = 1 \\ f'(0) &= -\sin 0 = 0 \\ f''(0) &= -\cos 0 = -1 \\ f'''(0) &= \sin 0 = 0 \\ f^{(4)}(0) &= \cos 0 = 1 \end{aligned}$$

- Untuk $n = 2$ dan x_0 , maka

$$\begin{aligned} \cos x &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(\xi(x))}{3!}x^3 \\ &= 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 \sin \xi(x) \end{aligned}$$



Gambar 1.7: Sketsa grafik $f(x) = \cos x$ dan $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$

dengan $\xi(x)$ bilangan diantara 0 dan x , lihat Gambar 1.7. Ketika $x = 0.01$, maka

$$\begin{aligned}\cos 0.01 &= 1 - \frac{1}{2}(0.01)^2 + \frac{1}{6}(0.01)^3 \sin \xi(0.01) \\ &= 0.99995 + \frac{10^{-6}}{6} \sin \xi(0.01)\end{aligned}$$

Pendekatan ke $\cos 0.01$ diberikan dengan polinomial Taylor adalah 0.99995. Kesalahan pemotongan atau bentuk sisa, diasosiasikan dengan pendekatan adalah

$$\frac{10^{-6}}{6} \sin \xi(0.01) = 0.1\bar{6} \times 10^{-6} \sin \xi(0.01)$$

karena nilai $\sin \xi(0.01)$ diantara $[-1, 1]$, sedemikian hingga nilai perkiraan 0.99995 untuk nilai $\cos 0.01$ dibatasi oleh

$$|\cos 0.01 - 0.99995| = 0.1\bar{6} \times 10^{-6} |\sin \xi(0.01)| \leq 0.1\bar{6} \times 10^{-6}$$

Karenanya, nilai pendekatan 0.99995 adalah tepat, setidaknya lima digit pertama untuk $\cos 0, 01$, dan

$$0.999483 = 0.99995 - 0.1\bar{6} \times 10^{-6} \leq \cos 0.01$$

dan

$$\cos 0.01 \leq 0.99995 + 0.1\bar{6} \times 10^{-6} < 0.9999517$$

Batas kesalahan jauh lebih besar dari kesalahan yang sebenarnya. Ini sebagian karena batasan yang sempit yang digunakan untuk $|\sin \xi(x)|$, karena $|\sin x| \leq |x|$ dan $0 \leq \xi \leq 0.01$, faktanya bahwa $|\sin \xi(x)| \leq 0.01$ dalam rumus kesalahan, menghasilkan batas $0.1\bar{6} \times 10^{-8}$.

- b. Untuk $n = 3$ dan x_0 serta $f'''(0) = 0$, maka polinomial Taylor dengan sisa di sekitar $x_0 = 0$ adalah

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 \cos \xi(x)$$

dengan $0 < \xi(x) < 0.01$. Polinomial yang mendekati tetap sama, dan nilai pendekatan yang sama yaitu 0.99995, tetapi mempunyai jaminan akurasi yang jauh lebih baik. Karena $|\cos \xi(x)| \leq 1$ untuk semua x , dan

$$\left| \frac{1}{24}x^4 \cos \xi(x) \right| \leq \frac{1}{24}(0.01)^4(1) \approx 4.2 \times 10^{-10}$$

sehingga

$$|\cos 0.01 - 0.99995| \leq 4.2 \times 10^{-10}$$

dan

$$\begin{aligned}0.99994999948 &= 0.99995 - 4.2 \times 10^{-10} \\ &\leq \cos 0.01 \\ &\leq 0.99995 + 4.2 \times 10^{-10} = 0.99995000042\end{aligned}$$

$$f = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^8 + 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{12}$$
$$\begin{aligned} (-1)^s 2^{c-1023} (1+f) &= (-1)^0 \cdot 2^4 \left(1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{256} + \frac{1}{4096} \right) \right) \\ &= 27.56640625 \end{aligned}$$
[illegible]

27.5664062500000017763568394002504646778106689453125]

$$2^{-1022} \cdot (1 + 0) \approx 0.22251 \times 10^{-307}$$
$$2^{1023} \cdot (2 - 2^{-52}) \approx 0.17977 \times 10^{309}$$
$$\pm 0.d_1 d_2 d_3 \dots d_k \times 10^n, \quad 1 \leq d_1 \leq 9, \quad 0 \leq d_i \leq 9$$
$$y = 0.d_1d_2d_3 \dots d_kd_{k+1}d_{k+2} \dots \times 10^n$$

Bentuk floating-point dari y dinotasikan dengan $fl(y)$, diperoleh dengan mengakhiri mantissa dari y pada digit desimal k . Ada dua cara umum melakukan penghentian ini. Pertama, metode yang disebut memotong (*chopping*), adalah dengan memangkas digit $d_{k+1}d_{k+2}\dots$. Metode ini menghasilkan bentuk floating-point sebagai berikut

$$fl(y) = 0.d_1d_2d_3\dots d_k \times 10^n$$

Metode yang kedua, dinamakan pembulatan (*rounding*), menambah $5 \times 10^{n-(k+1)}$ pada y dan hasilnya

$$fl(y) = 0.\delta_1\delta_2\delta_3\dots\delta_k \times 10^n$$

Untuk pembulatan, ketika $d_{k+1} \geq 5$, tambahkan 1 pada d_k , hal ini dinamakan pembulatan ke-atas. Ketika $d_{k+1} < 5$, tidak perlu tambah 1 ke d_k , dinamakan pembulatan ke-bawah.

CONTOH 1.1.3 Tentukan lima digit pada bilangan irrasional π , dengan cara

- metode pemotongan
- metode pembulatan

Penyelesaian

Bilangan π mempunyai desimal dari bentuk $\pi = 3.14159265\dots$. Ditulis dalam bentuk desimal, seperti

$$\pi = 0.314159265\dots \times 10^1$$

- Bentuk floating-point dari π menggunakan pemotongan lima digit adalah

$$fl(\pi) = 0.31415 \times 10^1 = 3.1415$$

- Ekspansi digit ke-enam desimal dari π adalah 9 (dan $9 > 5$), sehingga bentuk floating-point dari π menggunakan pembulatan lima digit adalah

$$fl(\pi) = (0.31415 + 0.00001) \times 10^1 = 3.1416$$



Definisi berikut menjelaskan dua metode untuk mengukur kesalahan perkiraan.

DEFINISI 1.1.15 *Andaikan p^* adalah nilai penaksiran untuk p . Kesalahan mutlak dari p adalah*

$$|p - p^*|$$

dan kesalahan relatif adalah

$$\frac{|p - p^*|}{|p|}, \quad p \neq 0$$

Untuk memperjelas definisi, perhatikan contoh berikut

CONTOH 1.1.4 Tentukan kesalahan mutlak dan kesalahan relatif dari p terhadap penaksiran p^*

- a. $p = 0.3000 \times 10^1$ dan $p^* = 0.3100 \times 10^1$
- b. $p = 0.3000 \times 10^{-3}$ dan $p^* = 0.3100 \times 10^{-3}$
- c. $p = 0.3000 \times 10^4$ dan $p^* = 0.3100 \times 10^4$

Penyelesaian

- a. Untuk $p = 0.3000 \times 10^1$ dan $p^* = 0.3100 \times 10^1$, kesalahan mutlaknya adalah

$$|p - p^*| = |0.3000 \times 10^1 - 0.3100 \times 10^1| = 0.1$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|0.1|}{|0.3000 \times 10^1|} = 0.333\bar{3} \times 10^{-1}$$

- b. $p = 0.3000 \times 10^{-3}$ dan $p^* = 0.3100 \times 10^{-3}$, kesalahan mutlaknya adalah

$$|p - p^*| = |0.3000 \times 10^{-3} - 0.3100 \times 10^{-3}| = 0.1 \times 10^{-4}$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|0.1 \times 10^{-4}|}{|0.3000 \times 10^{-3}|} = 0.333\bar{3} \times 10^{-1}$$

- c. $p = 0.3000 \times 10^4$ dan $p^* = 0.3100 \times 10^4$, kesalahan mutlaknya adalah

$$|p - p^*| = |0.3000 \times 10^4 - 0.3100 \times 10^4| = 0.1 \times 10^3$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|0.1 \times 10^3|}{|0.3000 \times 10^4|} = 0.333\bar{3} \times 10^{-1}$$

Contoh ini menunjukkan bahwa kesalahan relatif yang sama, $0.333\bar{3} \times 10^{-1}$, sedangkan kesalahan mutlak bervariasi. Sebagai ukuran akurasi, kesalahan mutlak dapat menyesatkan dan kesalahan relatif lebih bermakna, karena kesalahan relatif mempertimbangkan ukuran dari nilai. ◀

Definisi berikut menggunakan kesalahan relatif untuk memberikan ukuran digit signifikan akurasi untuk penaksiran.

DEFINISI 1.1.16 *Bilangan p^* dikatakan mendekati p sampai dengan t angka penting dan jika t adalah yang bilangan terbesar bulat non-negatif, yang*

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 5 \times 10^{-t}$$

Tabel 1.1: Ilustrasi digit signifikan

p	$\max p - p^* $
0.1	0.00005
0.5	0.00025
100	0.05
1000	0.5
5000	2.5
9990	4.995
10000	5

Tabel 1.1 mengilustrasikan sifat berkelanjutan dari angka-angka penting dengan daftar, untuk berbagai nilai p , batas atas terkecil $|p - p^*|$, dinotasikan $\max|p - p^*|$, ketika p^* sesuai dengan p hingga empat angka penting.

Kembali ke representasi mesin bilangan, untuk melihat bahwa floating-point representasi $fl(y)$ untuk bilangan y memiliki kesalahan relatif

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right|$$

Jika k digit desimal dan pemotongan digunakan untuk merepresentasikan dari

$$y = 0.d_1d_2d_3 \dots d_kd_{k+1} \dots \times 10^n$$

maka

$$\begin{aligned} \left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| &= \left| \frac{0.d_1d_2d_3 \dots d_kd_{k+1} \dots \times 10^n - 0.d_1d_2d_3 \dots d_k \dots \times 10^n}{0.d_1d_2d_3 \dots d_kd_{k+1} \dots \times 10^n} \right| \\ &= \left| \frac{0.d_{k+1}d_{k+2} \dots \times 10^{n-k}}{0.d_1d_2d_3 \dots d_kd_{k+1} \dots \times 10^n} \right| \\ &= \left| \frac{0.d_{k+1}d_{k+2} \dots}{0.d_1d_2d_3 \dots} \right| \times 10^{-k} \end{aligned}$$

Karena $d_1 \neq 0$, nilai minimal penyebut adalah 0.1 dan pembilang mempunyai batas atas 1, sehingga

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| = \frac{1}{0.1} \times 10^{-k} = 10^{-k+1}$$

Dengan cara yang sama, batas untuk kesalahan relatif saat menggunakan aritmatik pembulatan k -digit adalah $0.5 \times 10^{-k+1}$.

Terbatas-Digit Aritmatika

Selain representasi bilangan yang tidak akurat, aritmatika yang dilakukan didalam komputer juga tidak tepat. Aritmatika melibatkan manipulasi digit binary dengan berbagai pergeseran operasi. Karena mekanisme sebenarnya dari operasi ini tidak berhubungan dengan presentasi, akan dicoba untuk menyusun pendekatan ke aritmatika komputer. Meskipun aritmatika tidak akan memberikan gambaran yang tepat, itu sudah cukup untuk menjelaskan masalah yang terjadi.

Diasumsikan bahwa representasi floating-point $fl(x)$ dan $fl(y)$ diberikan untuk bilangan real x dan y dan simbol $\oplus$, $\ominus$, $\otimes$ dan $\oslash$ merepresentasikan penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian mesin. Operasi tersebut adalah

$$\begin{aligned}x \oplus y &= fl(fl(x) + fl(y)) \\x \ominus y &= fl(fl(x) - fl(y)) \\x \otimes y &= fl(fl(x) \times fl(y)) \\x \oslash y &= fl(fl(x) \div fl(y))\end{aligned}$$

Aritmatika ini sesuai untuk melakukan aritmatika yang tepat pada representasi floating-point x dan y dan kemudian mengkonversi hasil yang tepat ke floating-point.

CONTOH 1.1.5 Andaikan $x = \frac{5}{7}$ dan $y = \frac{1}{3}$. Gunakan lima-digit pemotongan untuk menghitung $x + y$, $x - y$, $x \times y$, dan $x \div y$,

Penyelesaian

Sebagai catatan, bahwa

$$x = \frac{5}{7} = 0.\overline{714285} \quad \text{dan} \quad y = \frac{1}{3} = 0.\overline{3}$$

ini berarti pemotongan sampai lima-digit, maka nilai x dan y adalah

$$fl(x) = 0.71428 \times 10^0 \quad \text{dan} \quad fl(y) = 0.33333 \times 10^0$$

Jadi

$$\begin{aligned}x \oplus y &= fl(fl(x) + fl(y)) \\&= fl(0.71428 \times 10^0 + 0.33333 \times 10^0) \\&= fl(1.04761 \times 10^0) \\&= 0.10476 \times 10^1\end{aligned}$$

sedangkan nilai

$$x + y = \frac{5}{7} + \frac{1}{3} = \frac{22}{21}$$

sehingga kesalahan mutlaknya adalah

$$\left| \frac{22}{21} - 0.10476 \times 10^1 \right| = 0.190 \times 10^{-4}$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\left| \frac{0.190 \times 10^{-4}}{22/21} \right| = 0.182 \times 10^{-4}$$

Untuk pengurangan, maka

$$\begin{aligned}x \ominus y &= fl(fl(x) - fl(y)) \\&= fl(0.71428 \times 10^0 - 0.33333 \times 10^0) \\&= fl(0.38095 \times 10^0) \\&= 0.38095 \times 10^0\end{aligned}$$

sedangkan nilai

$$x - y = \frac{5}{7} - \frac{1}{3} = \frac{8}{21}$$

sehingga kesalahan mutlaknya adalah

$$\left| \frac{8}{21} - 0.38095 \times 10^0 \right| = 0.238 \times 10^{-5}$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\left| \frac{0.238 \times 10^{-5}}{8/21} \right| = 0.625 \times 10^{-5}$$

Untuk perkalian, maka

$$\begin{aligned} x \otimes y &= fl(fl(x) \times fl(y)) \\ &= fl(0.71428 \times 10^0 \times 0.33333 \times 10^0) \\ &= fl(0.23809 \times 10^0) \\ &= 0.23809 \times 10^0 \end{aligned}$$

sedangkan nilai

$$x \times y = \frac{5}{7} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{21}$$

sehingga kesalahan mutlaknya adalah

$$\left| \frac{5}{21} - 0.23809 \times 10^0 \right| = 0.524 \times 10^{-5}$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\left| \frac{0.524 \times 10^{-5}}{5/21} \right| = 0.220 \times 10^{-5}$$

Untuk pembagian, maka

$$\begin{aligned} x \oslash y &= fl(fl(x) \div fl(y)) \\ &= fl(0.71428 \times 10^0 \div 0.33333 \times 10^0) \\ &= fl(0.21428 \times 10^0) \\ &= 0.21428 \times 10^0 \end{aligned}$$

sedangkan nilai

$$x/y = \frac{5}{7} / \frac{1}{3} = \frac{5}{7} \times \frac{3}{1} = \frac{15}{7}$$

sehingga kesalahan mutlaknya adalah

$$\left| \frac{15}{7} - 0.21428 \times 10^0 \right| = 0.19286 \times 10^1$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\left| \frac{0.19286 \times 10^1}{15/7} \right| = 0.9 \times 10^0$$

CONTOH 1.1.6 Andaikan $p = 0.54617$ dan $q = 0.54601$. Gunakan empat-digit aritmatika untuk menaksir $p - q$ dan tentukan kesalahan mutlak dan kesalahan relatif dengan menggunakan

- pemotongan
- pembulatan

Penyelesaian

- Dengan menggunakan metode pemotongan, karena $p = 0.54617$ dan $q = 0.54601$, maka $p^* = 0.5461$, $q^* = 0.5460$ dan $r = 0.00016$ serta $r^* = p^* - q^* = 0.0001$, sehingga kesalahan mutlaknya adalah

$$|r - r^*| = |0.00016 - 0.0001| = 0.00006$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|r - r^*|}{|r|} = \frac{0.00006}{0.00016} = 0.375$$

- Dengan menggunakan metode pembulatan, karena $p = 0.54617$ dan $q = 0.54601$, maka $p^* = 0.5462$, $q^* = 0.5460$ dan $r = 0.00016$ serta $r^* = p^* - q^* = 0.0002$, sehingga kesalahan mutlaknya adalah

$$|r - r^*| = |0.00016 - 0.0002| = 0.00004$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|r - r^*|}{|r|} = \frac{0.00004}{0.00016} = 0.25$$



Berkurangnya akurasi karena kesalahan pembulatan dapat dihindari dengan reformulasi perhitungan, seperti yang diilustrasikan pada contoh berikut.

CONTOH 1.1.7 Persamaan kuadrat yaitu $ax^2 + bx + c = 0$ dengan $a \neq 0$, mempunyai dua akar yaitu

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{dan} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Jika diketahui persamaan kuadrat $x^2 + 62.10x + 1 = 0$, maka akar dari persamaan tersebut adalah

$$x_1 = \frac{-62.10 + \sqrt{62.10^2 - 4(1)(1)}}{2} = -0.01610723$$

dan

$$x_2 = \frac{-62.10 - \sqrt{62.10^2 - 4(1)(1)}}{2} = -62.08390$$

Jika diinginkan pembulatan sampai empat digit saja, maka nilai dari diskriminan adalah

$$\begin{aligned}\sqrt{b^2 - 4ac} &= \sqrt{(62.10)^2 - (4.000)(1.000)(1.000)} \\ &= \sqrt{3856. - 4.000} \\ &= 62.06\end{aligned}$$

sehingga

$$fl(x_1) = \frac{-62.10 + 62.06}{2.000} = \frac{-0.0400}{2.000} = -0.0200$$

sedangkan penaksiran untuk $x_1 = -0.01611$, maka kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|-0.0161 + 0.0200|}{|-0.0161|} \approx 2.4 \times 10^{-1}$$

dan

$$fl(x_2) = \frac{-62.10 - 62.06}{2.000} = \frac{-124.2}{2.000} = -62.1$$

sedangkan penaksiran untuk $x_1 = -0.01611$, maka kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|-62.08 + 62.10|}{|-62.08|} \approx 3.2 \times 10^{-4}$$

lebih akurat dari pada kesalahan relatif untuk x_1 . Untuk mendapatkan pendekatan pembulatan empat digit yang lebih akurat untuk x_1 , ubahlah bentuk rumus kuadrat dengan merasionalisasi pembilang

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \left(\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \right) \\ &= \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{2a(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})} \\ &= \frac{-2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}\end{aligned}$$

dengan menggunakan rumus di atas, maka

$$fl(x_1) = \frac{-2.000}{62.10 + 62.06} = \frac{-2.000}{124.2} = -0.01610$$

dengan kesalahan relatif adalah 6.2×10^{-4} , lebih akurat dari sebelumnya. ◀

Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, perhatikan contoh soal berikut ini!

CONTOH 1.1.8 Temukan polinomial Taylor order tiga dari $f(x) = \sqrt{x+1}$ dengan $x_0 = 0$. Taksirlah $\sqrt{1.25}$.

Penyelesaian

Diketahui $F \in C^\infty(R)$, teorema Taylor dapat digunakan untuk $n \geq 0$, juga

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}} \\ f''(x) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) (x+1)^{-\frac{3}{2}} \\ f'''(x) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) (x+1)^{-\frac{5}{2}} \\ f^{(4)}(x) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) (x+1)^{-\frac{7}{2}} \\ f^{(5)}(x) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) \left(-\frac{7}{2}\right) (x+1)^{-\frac{9}{2}} \end{aligned}$$

sedemikian hingga

$$\begin{aligned} f(0) &= (0+1)^{\frac{1}{2}} = 1 \\ f'(0) &= \frac{1}{2}(0+1)^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \\ f''(0) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) (0+1)^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4} \\ f'''(0) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) (0+1)^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8} \\ f^{(4)}(0) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) (0+1)^{-\frac{7}{2}} = -\frac{15}{16} \\ f^{(5)}(0) &= \left(\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{5}{2}\right) \left(-\frac{7}{2}\right) (0+1)^{-\frac{9}{2}} = \frac{105}{32} \end{aligned}$$

untuk $n = 3$ dan x_0 , maka polinomial Taylor untuk $\sqrt{x+1}$, adalah

$$\begin{aligned} \sqrt{x+1} &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{4!}x^4 \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} \frac{x^2}{2!} + \frac{3}{8} \frac{x^3}{3!} - \frac{15}{16} \frac{1}{4!} f(\xi) \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{3}{48}x^3 - \frac{15}{16}(\xi(x)+1)^{-\frac{7}{2}} \end{aligned}$$

dan untuk $x = 0.25$, maka

$$\begin{aligned} \sqrt{0.25+1} &= 1 + \frac{1}{2}0.25 - \frac{1}{4} \frac{0.25^2}{2!} + \frac{3}{8} \frac{0.25^3}{3!} - \frac{15}{16} \frac{1}{4!} f(\xi) \\ &= 1.118164 - \frac{15}{16} \frac{1}{4!} f(\xi) \end{aligned}$$



CONTOH 1.1.9 Hitung kesalahan mutlak dan kesalahan relatif dari (a) $p = \sqrt{2}$ dan $p^* = 1.414$, (b) $p = e$ dan $p^* = 2.718$

Penyelesaian

Diketahui $p = \sqrt{2}$ dan $p^* = 1.414$, kesalahan mutlaknya adalah

$$|p - p^*| = |1.4142 - 1.414| = 0.0002 = 2 \times 10^{-4}$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|1.4142 - 1.414|}{|1.4142|} = 0.0001 = 1 \times 10^{-4}$$

Sedangkan untuk $p = e$ dan $p^* = 2.718$, kesalahan mutlaknya adalah

$$|p - p^*| = |2.7183 - 2.718| = 0.0003 = 3 \times 10^{-4}$$

dan kesalahan relatifnya adalah

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} = \frac{|2.7183 - 2.718|}{|2.7183|} = \frac{0.0003}{2.7183} = 0.0001 \times 10^{-4}$$



Galat atau error atau kesalahan pada suatu perhitungan numerik adalah selisih antara nilai yang sebenarnya dengan nilai pendekatan (hasil dari perhitungan). Galat pembulatan adalah galat yang disebabkan oleh terbatas digit yang dikehendaki. Galat pembulatan terdiri dari dua cara yaitu *chopping* dan *rounding*. Selain itu ada galat yang disebabkan oleh pemenggalan suku-suku dalam suatu deret.

SOAL-SOAL LATIHAN 1.1

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan Anda atas bahasan yang telah Anda pelajari.

π adalah bilangan irrasional, dan $\pi = 3.14159265358979\dots$,

1. Jika dilakukan pembulatan sampai tiga digit, berapa nilai taksiran π
2. Jika dilakukan pemotongan sampai empat digit, maka berapa nilai taksiran π
3. Berapa kesalahan mutlak, jika dilakukan pembulatan sampai empat digit.
4. Berapa kesalahan mutlak, jika dilakukan pemotongan sampai empat digit.
5. Berapa kesalahan relatif, jika dilakukan pembulatan sampai empat digit.

e adalah bilangan natural, dan $e = 2.718281828459050\dots$,

6. Jika dilakukan pembulatan sampai tiga digit, berapa nilai taksiran e
7. Jika dilakukan pemotongan sampai empat digit, maka berapa nilai taksiran π
8. Berapa kesalahan mutlak, jika dilakukan pembulatan sampai empat digit.
9. Berapa kesalahan mutlak, jika dilakukan pemotongan sampai empat digit.
10. Berapa kesalahan relatif, jika dilakukan pembulatan sampai empat digit.

1.2 Algoritma dan Konvergensi

Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Setiap langkah dalam algoritma harus logis dan hasilnya harus bernilai benar atau salah.

Algoritma biasanya ditulis dalam bentuk pseudocode. Pseudocode ini menentukan bentuk dari masukan atau *input* yang akan diberikan dan bentuk luaran atau *output* yang diinginkan. Tidak semua prosedur numerik memberikan hasil yang memuaskan untuk input yang dipilih. Akibatnya, diperlukan teknik untuk berhenti dari teknik numerik dimasukkan ke dalam setiap algoritma untuk menghindari tak terbatas iterasi.

Dua notasi tanda baca digunakan dalam algoritma, yaitu

1. titik (.), menunjukkan penghentian langkah, dan
2. titik koma (;), memisahkan perintah dalam satu langkah

Teknik iterasi atau putaran (*looping*) dalam algoritma adalah dengan dikontrol perhitungan dengan cara

For $i = 1, 2, \dots, n$
Set $x_i = a + i \cdot h$

atau dengan kontrol kondisi, seperti

While $i < N$ *do Steps* $3 \div 6$

serta memungkinkan pelaksanaan bersyarat, seperti

If ... then ... atau *If ... then ... else ...*

CONTOH 1.2.1 Tuliskan sebuah algoritma untuk menghitung

$$x_1 + x_2 + \dots + x_N = \sum_{i=1}^N x_i$$

Penyelesaian

Untuk menuliskan algoritma tersebut, inputnya adalah banyaknya bilangan yaitu N dan bilangan yang dimaksud, yaitu $x_1, x_2, \dots, x_n$.

INPUT: $N, x_1, x_2, \dots, x_n$
 OUTPUT: $Sum = \sum_{i=1}^N x_i$

1. Set $Sum = 0$.
2. For $i = 1, 2, \dots, N$ do
 set $Sum = Sum + x_i$
3. OUTPUT (Sum);
 STOP.



CONTOH 1.2.2 Tuliskan sebuah algoritma untuk menghitung polinomial Taylor dari $f(x) = \ln x$ yang diekspansi ke $x_0 = 1$, yaitu

$$P_N(x) = \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^{i+1}}{i} (x-1)^i$$

dan nilai dari $\ln 1.5 = 0.40546511$ (delapan digit desimal). Konstruksikan sebuah algoritma untuk menentukan nilai minimal N yang diperlukan untuk

$$|\ln 1.5 - P_N(1.5)| < 10^{-5}$$

tanpa menggunakan sisa polinomial Taylor.

Penyelesaian

Menurut kalkulus khususnya deret bahwa jika

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

adalah deret dengan penurunan nilai, maka A dan N^{th} jumlah parsial

$$\sum_{n=1}^N a_n$$

yang nilainya kurang dari waktu ke $(N+1)^{st}$ adalah

$$|A - A_N| \leq |a_{N+1}|$$

Perhatikan algoritma berikut menggunakan batasan ini.

INPUT: nilai x , toleransi TOL , bilangan terbesar untuk iterasi M

OUTPUT: order N dari polinomial atau pesan gagal

1. Set $N = 1$;
 $y = x - 1$;
 $SUM = 0$;
 $Power = y$;
 $Term = y$;
 $Sign = -1$.
2. While $N \leq M$ do 3-5
3. Set $Sign = -Sign$;
 $Sum = Sum + Sign \cdot Term$;
 $Power = Power \cdot y$;
 $Term = Power / (N + 1)$.

4. If $|Term| < Tol$ then
 OUTPUT(N);
 STOP.
5. Set $N = N + 1$
6. OUTPUT('Metode Gagal');
 STOP.



Masukan atau input pada permasalahan ini adalah $x = 1.5$, $TOL = 10^{-5}$, dan $M = 15$. Pilihan M memberikan batas atas untuk jumlah perhitungan yang dilakukan, algoritma kemungkinan akan gagal jika batas ini terlampaui. Apakah hasilnya adalah nilai untuk N atau pesan kegagalan tergantung pada ketepatan komputasi.

Perlu mempertimbangkan berbagai masalah penaksiran dan setiap kejadian untuk menentukan metode pendekatan yang mendapatkan hasil yang akurasi dapat diandalkan. Oleh karena itu, banyak cara yang berbeda untuk mendapat nilai aproksimasi yang diinginkan. Tidak semua kondisi akan sesuai untuk permasalahan tertentu.

Satu kriteria yang akan diterapkan pada algoritma bila memungkinkan adalah perubahan kecil dalam data awal yang menghasilkan perubahan kecil pada hasil akhir. Suatu algoritma yang memenuhi sifat ini disebut stabil; jika tidak, itu tidak stabil. Beberapa algoritma stabil hanya untuk pilihan data awal tertentu, dan disebut stabil secara kondisional.

Perlu dipertimbangkan permasalahan pertumbuhan kesalahan round-off dan hubungannya dengan stabilitas algoritma, misalkan kesalahan dengan besarnya $E_0 > 0$ diperkenalkan pada beberapa tahap dalam perhitungan dan bahwa besarnya kesalahan setelah n operasi berikutnya dilambangkan oleh E_n . Dua kasus yang paling sering muncul dalam praktik didefinisikan sebagai berikut.

DEFINISI 1.2.1 Misalkan $E_0 > 0$ menunjukkan kesalahan yang diperkenalkan pada tahap tertentu dalam perhitungan dan E_n mewakili besarnya kesalahan setelah n operasi berikutnya.

1. Jika $E_n \approx CnE_0$, di mana C adalah konstanta dari n , maka pertumbuhan kesalahannya adalah dikatakan linear.
2. Jika $E_n \approx C^n E_0$, untuk beberapa $C > 1$, maka pertumbuhan kesalahan disebut eksponensial.

Sebagai ilustrasi, untuk konstanta c_1 dan c_2 , maka

$$p_n = c_1 \left(\frac{1}{3}\right)^n + c_2 3^n$$

dan solusi persamaan rekursif adalah

$$p_n = \frac{10}{3} p_{n-1} - p_{n-2}, \quad \text{untuk } n = 2, 3, \dots$$

bukti

$$\begin{aligned}
\frac{10}{3}p_{n-1} - p_{n-2} &= \frac{10}{3} \left[c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} + c_2 3^{n-1} \right] - \left[c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} + c_2 3^{n-2} \right] \\
&= c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} \left[\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{3} - 1 \right] + c_2 3^{n-2} \left[\frac{10}{3} \cdot 3 - 1 \right] \\
&= c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^{n-2} \frac{1}{9} + c_2 3^{n-2} 9 \\
&= c_1 \left(\frac{1}{3} \right)^n + c_2 3^n = p_n
\end{aligned}$$

Andaikan diberikan $p_0 = 1$ dan $p_1 = \frac{1}{3}$. Nilai unik akan ditemukan untuk konstanta $c_1 = 1$ dan $c_2 = 0$, maka $p_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$ untuk semua n .

Tabel 1.2: Pertumbuhan Kesalahan

n	$\hat{p}_n$	p_n	Kesalahan Relatif
0	0.10000×10^1	0.10000×10^1	
1	0.33333×10^0	0.33333×10^0	
2	0.11110×10^0	0.11111×10^0	9×10^{-5}
3	0.37000×10^{-1}	0.37037×10^{-1}	1×10^{-3}
4	0.12230×10^{-1}	0.12346×10^{-1}	9×10^{-3}
5	0.37660×10^{-2}	0.41152×10^{-2}	8×10^{-2}
6	0.32300×10^{-3}	0.13717×10^{-2}	8×10^{-1}
7	-0.26893×10^{-2}	0.45725×10^{-3}	7×10^0
8	-0.92872×10^{-2}	0.15242×10^{-3}	6×10^1

Jika diinginkan pembulatan sampai lima digit, maka $\hat{p}_0 = 1.0000$ dan $\hat{p}_1 = 0.3333$, perlu memodifikasi konstanta menjadi $\hat{c}_1 = 1.0000$ dan $\hat{c}_2 = -0.12500 \times 10^{-5}$, sehingga

$$\hat{p}_n = 1.0000 \left(\frac{1}{3} \right)^n - 0.12500 \times 10^{-5} (3)^n$$

dengan kesalahan pembulatan, adalah

$$p_n - \hat{p}_n = 1.12500 \times 10^{-5} (3^n)$$

Prosedur ini tidak stabil karena pertumbuhan kesalahan secara eksponensial dengan n , seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Sekarang perhatikan persamaan rekursif di bawah ini

$$p_n = 2p_{n-1} - p_{n-2}, \quad \text{untuk } n = 2, 3, \dots$$

Ini mempunyai solusi $p_n = c_1 + c_2 n$ untuk konstanta c_1 dan c_2 , sebab

$$\begin{aligned}
2p_{n-1} - p_{n-2} &= 2(c_1 + c_2(n-1)) - (c_1 + c_2(n-2)) \\
&= c_1(2-1) + c_2(2n-2-n+2) \\
&= c_1 + c_2 n = p_n
\end{aligned}$$

Jika diberikan $p_0 = 1$ dan $p_1 = \frac{1}{3}$, maka konstanta dalam persamaan ini ditentukan secara unik menjadi $c_1 = 1$ dan $c_2 = -\frac{2}{3}$. Ini menyiratkan bahwa $p_n = 1 - \frac{2}{3}n$.

Tabel 1.3: Pertumbuhan Kesalahan

n	$\hat{p}_n$	p_n	Error Relatif
0	0.10000×10^1	0.10000×10^1	
1	0.33333×10^0	0.33333×10^0	
2	-0.33330×10^0	-0.33333×10^0	9×10^{-5}
3	-0.10000×10^1	-0.10000×10^1	0
4	-0.16667×10^1	-0.16667×10^1	0
5	-0.23334×10^1	-0.23333×10^1	4×10^{-5}
6	-0.30000×10^1	-0.30000×10^1	80
7	-0.36667×10^1	-0.36667×10^1	0
8	-0.43334×10^1	-0.43333×10^1	2×10^{-5}

Jika aritmatik pembulatan lima digit digunakan untuk menghitung ketentuan dari deret yang diberikan oleh persamaan, lalu $\hat{p}_0 = 1.0000$ dan $\hat{p}_1 = 0.33333$. Sebagai akibatnya, pembulatan lima digit konstanta adalah $\hat{c}_1 = 1.0000$ dan $\hat{c}_2 = -0.66667$. Dengan demikian

$$\hat{p}_n = 1.0000 - 0.66667n$$

yang mempunyai kesalahan pembulatan sebesar

$$p_n - \hat{p}_n = \left(0.66667 - \frac{2}{3}\right)n$$

Prosedur ini stabil karena pertumbuhan kesalahan secara linear dengan n , yang direfleksikan dalam aproksimasi yang ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Tingkat Konvergensi

Teknik iterasi meliputi deretan perintah yang sering dilakukan, pada bagian ini akan didiskusikan secara singkat tentang terminologi tingkat konvergensi yang terjadi. Perhatikan definisi berikut ini.

DEFINISI 1.2.2 *Diberikan*

$$\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$$

adalah deret yang konvergen ke 0, dan

$$\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$$

deret yang konvergen ke α . Jika ada konstanta positif K dengan

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K|\beta_n|, \quad \text{untuk } n \text{ yang besar}$$

maka deret

$$\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$$

konvergen ke α , dengan tingkat konvergensi $O(\beta_n)$. Ini ditunjukkan dengan

$$\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$$

.

Meskipun Definisi 1.2.2 memungkinkan $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ dibandingkan dengan deret

$\{\beta_n\}_{n=1}^\infty$, di setiap situasi digunakan

$$\beta_n = \frac{1}{n^p}$$

untuk $p > 0$. Untuk p yang besar dengan $\alpha_n = \alpha + O(1/n^p)$.

CONTOH 1.2.3 Untuk $n \geq 1$, diberikan

$$\alpha_n = \frac{n+1}{n^2} \quad \text{dan} \quad \hat{\alpha}_n = \frac{n+3}{n^3}$$

keduanya mempunyai

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\alpha}_n = 0,$$

tetapi deret $\{\hat{\alpha}_n\}$ konvergen ke suatu titik lebih cepat dari pada $\{\alpha_n\}$. Dengan menggunakan pembulatan lima-digit dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4

n	1	2	3	4	5	6	7
α_n	2.00000	0.75000	0.44444	0.31250	0.24000	0.19444	0.16327
$\hat{\alpha}_n$	4.00000	0.62500	0.22222	0.10938	0.064000	0.041667	0.029155

Penyelesaian

Didefinisikan deret

$$\beta_n = \frac{1}{n} \quad \text{dan} \quad \hat{\beta}_n = \frac{1}{n^2},$$

maka

$$|\alpha_n - 0| = \frac{n+1}{n^2} \leq \frac{n+n}{n^2} = 2 \cdot \frac{1}{n} = 2\beta_n$$

dan

$$|\hat{\alpha}_n - 0| = \frac{n+3}{n^2} \leq \frac{n+3n}{n^2} = 4 \cdot \frac{1}{n^2} = 4\hat{\beta}_n$$

Konvergensi dari $\{\alpha_n\}$ ke nol sama seperti konvergensi dari $\{1/n\}$ ke nol,

Oleh karena itu, tingkat konvergensi $\{\alpha_n\}$ ke nol mirip dengan konvergensi $\{1/n\}$ ke nol, sedangkan $\{\hat{\alpha}_n\}$ konvergen ke nol pada tingkat yang sama dengan deret yang konvergensi yang lebih cepat $\{1/n^2\}$, dapat ditulis

$$\alpha_n = 0 + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{dan} \quad \hat{\alpha}_n = 0 + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

Digunakan notasi $O(\text{big oh})$ untuk menggambarkan tingkat konvergensi fungsi. ◀

DEFINISI 1.2.3 *Andaikan*

$$\lim_{h \rightarrow 0} G(h) = 0 \quad \text{dan} \quad \lim_{h \rightarrow 0} F(h) = L.$$

Jika K konstanta positif dengan

$$|F(h) - L| \leq K|G(h)|, \quad \text{untuk } h \text{ cukup kecil}$$

maka ditulis $F(h) = L + O(G(h))$

Fungsi yang digunakan untuk membandingkan umumnya memiliki bentuk $G(h) = h^p$, dengan $p > 0$. Untuk nilai p terbesar berlaku $F(h) = L + O(h^p)$.

CONTOH 1.2.4 Dengan menggunakan polinomial Taylor order tiga dengan $h = 0$, tunjukkan bahwa $\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4)$

Penyelesaian

Seperti contoh di atas, bahwa

$$\cos h = 1 - \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{24}h^4 \cos \xi(h)$$

untuk bilangan $\xi(h)$ antara nol dan h , sehingga

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + \frac{1}{24}h^4 \cos \xi(h)$$

oleh karena itu

$$\left| \left(\cos h + \frac{1}{2}h^2 \right) - 1 \right| = \left| \frac{1}{24} \cos \xi(h) \right| h^4 \leq \frac{1}{24}h^4$$

untuk $h \rightarrow 0$, $\cos h + \frac{1}{2}h^2$ konvergen ke 1, lebih cepat h^4 yang konvergen ke 0. Jadi

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4)$$



Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, perhatikan beberapa contoh berikut.

CONTOH 1.2.5 Carilah tingkat konvergensi dari deret $\{\alpha_n\}_n^\infty = 1$ dengan

$$\alpha_n = \frac{n+1}{n+2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Penyelesaian

Hitung dahulu konvergensi dari deret tersebut, yaitu

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} \frac{1/n}{1/n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/n}{1 + 2/n} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2/n)} \\ &= \frac{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (1/n)}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (2/n)} \\ &= \frac{1 + 0}{1 + 0} = 1 \end{aligned}$$

Jadi deret $\{\alpha_n\}_n = 1^\infty$ konvergen ke $\alpha = 1$. Untuk menentukan tingkat konvergensi, yaitu

$$\alpha_n - \alpha = \frac{n+1}{n+2} - 1 = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n+2}{n+2} = \frac{-1}{n+2}$$

dan

$$\left| \frac{-1}{n+2} \right| \leq \left| \frac{1}{n} \right|$$

oleh karena itu tingkat konvergensi dari deret tersebut adalah

$$\alpha_n = \alpha + O\left(\frac{1}{n}\right)$$

dan tingkat konvergensinya adalah linear. ◀

CONTOH 1.2.6 Carilah tingkat konvergensi dari deret $\{\alpha_n\}_n = 1$ dengan

$$\alpha_n = \frac{2n^2 + 4n}{n^2 + 2n + 1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Penyelesaian

Lakukan sama seperti nomor sebelumnya, hitung nilai konvergensi dari deret tersebut, yaitu

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 4n}{n^2 + 2n + 1} \frac{1/n^2}{1/n^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 4/n}{1 + 2/n + 1/n^2} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (2 + 4/n)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 2/n + 1/n^2)} \\ &= \frac{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} (4/n)}{1 + \lim_{n \rightarrow \infty} (2/n + 1/n^2)} \\ &= \frac{2 + 0}{1 + 0} = 2 \end{aligned}$$

Jadi deret $\{\alpha_n\}_n = 1^\infty$ konvergen ke $\alpha = 2$. Untuk menentukan tingkat konvergensi, yaitu

$$\alpha_n - \alpha = \frac{2n^2 + 4n}{n^2 + 2n + 1} - 2 = \frac{2n^2 + 4n}{n^2 + 2n + 1} - \frac{2n^2 + 4n + 2}{n^2 + 2n + 1} = \frac{-2}{n^2 + 2n + 1}$$

dan

$$\left| \frac{-2}{n^2 + 2n + 1} \right| \leq \left| \frac{2}{(n_1)^2} \right| \leq \left| \frac{2}{n^2} \right|$$

untuk n positif integer, oleh karena itu tingkat konvergensi dari deret tersebut adalah

$$\alpha_n = \alpha + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$
◀

CONTOH 1.2.7 Berapa tingkat konvergensi dari fungsi $f(h) = 1 + 2h$

Penyelesaian

Fungsi $f(h) = 1 + 2h$ kontinu untuk semua h , untuk $h \rightarrow 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(0) = 1$$

dan

$$f(h) - f_0 = (1 + 2h) - 1 = 2h = O(h)$$

Jadi, untuk $h \rightarrow 0$, $f(h)$ konvergen ke 1 sehingga tingkat konvergensi adalah $O(h)$.

Fungsi $f(h) = 1 + 4h + 2h^2$ kontinu untuk semua h , untuk $h \rightarrow 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(0) = 1$$

dan

$$f(h) - f_0 = (1 + 4h + 2h^2) - 1 = 4h + 2h^2$$

Untuk menentukan tingkat konvergensi dengan $h \rightarrow 0$, untuk h di dalam $[-1, 1]$, oleh karena di dalam selang itu, maka $|h^2| \leq |h|$, sehingga

$$\begin{aligned} |4h + 2h^2| &\leq |4h| + |2h^2| \\ &\leq |4h| + |2h| \\ &\leq 6|h| \end{aligned}$$

Jadi, untuk $h \rightarrow 0$, $f(h)$ konvergen ke 1 sehingga tingkat konvergensi adalah $O(h)$. ◀

Algoritma biasanya ditulis dalam bentuk pseudocode. Pseudocode ini menentukan bentuk dari masukan atau *input* yang akan diberikan dan bentuk luaran atau *output* yang diinginkan. Tidak semua prosedur numerik memberikan hasil yang memuaskan untuk input yang dipilih. Akibatnya, diperlukan teknik untuk berhenti dari teknik numerik dimasukkan ke dalam setiap algoritma untuk menghindari tak terbatas iterasi.

Dua notasi tanda baca digunakan dalam algoritma, yaitu titik ($\cdot$), yang menunjukkan penghentian langkah, dan titik koma ($;$), yang memisahkan perintah dalam satu langkah.

Teknik iterasi atau putaran (*looping*) dalam algoritma adalah dengan dikontrol perhitungan dengan cara

$$\text{For } i = 1, 2, \dots, n$$

atau dengan kontrol kondisi, seperti

$$\text{While } i < N \text{ do Steps } 3 - 6$$

serta memungkinkan pelaksanaan bersyarat, seperti

$$\text{If } \dots \text{then} \quad \text{atau} \quad \text{If } \dots \text{then } \dots \text{else}$$

Jika diberikan $\{\beta_n\}_{n=1}^{\infty}$ adalah deret yang konvergen ke nol, dan $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ deret yang konvergen ke α . Jika ada konstanta positif K dengan

$$|\alpha_n - \alpha| \leq K|\beta_n|, \quad \text{untuk } n \text{ yang besar}$$

maka deret $\{\alpha_n\}_{n=1}^{\infty}$ konvergen ke α , dengan tingkat konvergensi $O(\beta_n)$. Ini ditunjukkan dengan $\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$.

SOAL-SOAL LATIHAN 1.2

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan atas bahasan yang telah pelajari.

Diberikan algoritma berikut ini

INPUT: $N, x_1, x_2, \dots, x_n$

OUTPUT: $Sum = \sum_{i=1}^N x_i$

1. Set $Sum = 0$.
2. For $i = 1, 2, \dots, N$ do
set $Sum = Sum + x_i$
3. OUTPUT (Sum);
STOP.

Jika diketahui $N = 10$ dan datanya adalah $(x_1, x_2, \dots, x_{10})$ adalah $(1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15)$

1. Jika menggunakan algoritma di atas berapa nilai $SUM = \dots$?
2. Jika pada saat $i = 7$ pada 2 berapa nilai $SUM = \dots$?
3. Jika pada 1 diganti $SUM = 99$ dan pada 2 diganti $Sum = Sum - x_i$ berapa nilai $SUM = \dots$?
4. Jika pada 2 diganti $For i = N, N - 1, \dots, 3$, berapa nilai $SUM = \dots$?
5. Jika pada 2 diganti $Sum = Sum \times x_i$, berapa nilai $SUM = \dots$, pada saat $i = 5$.

Untuk Soal berikutnya, diketahui $N = 10$ dan datanya adalah $(x_1, x_2, \dots, x_{10})$ adalah $(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19)$

6. Jika menggunakan algoritma di atas berapa nilai $SUM = \dots$?
7. Jika pada saat $i = 7$ pada 2 berapa nilai $SUM = \dots$?
8. Jika pada 1 diganti $SUM = 199$ dan pada 2 diganti $Sum = Sum - x_i$ berapa nilai $SUM = \dots$?
9. Jika pada 2 diganti $For i = N, N - 1, \dots, 3$, berapa nilai $SUM = \dots$?
10. Jika pada 2 diganti $Sum = Sum \times x_i$, berapa nilai $SUM = \dots$, pada saat $i = 5$